

Técnicas y Herramientas Modernas

MÓDULO 3: Simulación de eventos discretos-SIMUL8

Cañadas Ian¹[], Bresci, Joaquin¹[], Isgro, Mateo¹[], La Rocca, Nicolás¹[],
Salvo, Luca¹[], and Zanetti, Bautista¹[]

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial, POBOX
5502, C.P.: 5500 Mendoza, Argentina
<http://www.uncuyo.edu.ar/contacto>

Resumen El presente tutorial ofrece una revisión integral del software Simul8, una herramienta líder en simulación de eventos discretos (DES, por sus siglas en inglés) desarrollada por la corporación SIMUL8. Se describen sus principales herramientas, su potencial analítico y sus posibles aplicaciones industriales. Posteriormente, se presenta un caso práctico aplicado a una industria de conservas de tomate en briks, modelando el flujo de procesos desde la recepción de materia prima hasta el almacenamiento final, con el fin de identificar cuellos de botella, optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa.

Keywords: Simulación de eventos discretos, Simul8, optimización de procesos, industria alimentaria, conservas de tomate, cuello de botella, mejora continua

1. Introducción

La simulación de eventos discretos (Discrete Event Simulation, DES) es una técnica poderosa para modelar, analizar y optimizar sistemas donde los cambios ocurren en instantes específicos del tiempo. En entornos industriales complejos —donde coexisten múltiples variables como tiempos de procesamiento aleatorios, recursos limitados, patrones de falla y variabilidad en la demanda— la simulación permite tomar decisiones fundamentadas sin perturbar las operaciones reales. Simul8 es un software de simulación de eventos discretos desarrollado por la SIMUL8 Corporation que permite a los usuarios construir modelos visuales de procesos industriales, sanitarios, logísticos y de servicios. Su interfaz intuitiva basada en arrastrar y soltar (drag-and-drop), combinada con su motor de simulación robusto, lo convierte en una herramienta accesible tanto para ingenieros experimentados como para analistas de procesos sin conocimientos profundos de programación.

2. ¿Qué es?

Simul8 es un software de simulación orientado a objetos que permite modelar cualquier proceso donde exista un flujo de trabajo. El software representa

digitalmente un sistema real incorporando restricciones, capacidades, tasas de falla, patrones de turnos y otros factores que afectan el rendimiento global de la producción. Según la documentación oficial, Simul8 permite construir un modelo visual similar a un diagrama de flujo, agregando tiempos y reglas alrededor de las tareas, recursos y restricciones que componen el sistema. La simulación incorpora la aleatoriedad inherente a los procesos reales, permitiendo evaluar las consecuencias a largo plazo de cualquier cambio o decisión antes de implementarlo en el mundo real.



Figura 1. LOGO SIMUL8

2.1. Filosofía de Diseño

La filosofía de Simul8 se centra en la velocidad de construcción y análisis. A diferencia de otras herramientas que requieren extensos conocimientos de programación o largos períodos de modelado, Simul8 permite crear simulaciones funcionales en minutos, no en meses. Esta rapidez fomenta un enfoque iterativo donde los analistas pueden probar múltiples escenarios, comparar resultados y refinar continuamente el modelo.

3. Work Items (Elementos de Trabajo)

Representan cualquier entidad que fluye a través del sistema: piezas, portadores, señales, llamadas telefónicas, pacientes, productos en proceso, etc. Cada Work Item puede tener atributos personalizados llamados **Labels** (etiquetas) que definen sus características específicas (tipo de producto, prioridad, tiempo de caducidad, etc.).

3.1. Activities (Actividades)

Son los centros de trabajo, máquinas, tareas o pasos de proceso donde se realiza una operación sobre los Work Items. Cada actividad requiere definir:

- **Tiempo de ciclo (Cycle Time):** Duración de la operación.
- **Capacidad:** Número de Work Items que puede procesar simultáneamente.

- **Recursos necesarios:** Operarios, herramientas o equipos requeridos.
- **Tasas de falla:** Probabilidad y duración de paradas no planificadas.
- **Distribuciones estadísticas:** Para modelar la variabilidad en los tiempos de proceso.

3.2. Storage Areas (Áreas de Almacenamiento)

Representan buffers, zonas de desacoplamiento, bancos o magazines donde los Work Items esperan antes de ser procesados. Tienen una capacidad finita y permiten modelar colas, inventarios en proceso (WIP) y zonas de espera.

3.3. Conveyors (Transportadores)

Modelan el movimiento de elementos desde un punto A hasta un punto B. Se definen por:

- **Velocidad de transporte.**
- **Capacidad** (número de elementos que pueden transportarse simultáneamente).
- **Longitud o distancia a recorrer.**

3.4. Resources (Recursos)

Representan cualquier recurso limitado necesario para ejecutar una actividad: operarios, equipos de montaje, carretillas elevadoras, turnos de trabajo, etc. Los recursos pueden ser estáticos (asignados a una estación fija) o dinámicos (como montacargas que se desplazan por toda la planta).

3.5. End Points (Puntos Finales)

Son los nodos de salida del sistema donde los Work Items completan su recorrido. Acumulan estadísticas de rendimiento y liberan memoria del modelo.

3.6. Labels (Etiquetas)

Son los atributos de los Work Items que permiten personalizar el comportamiento del flujo. Por ejemplo, una etiqueta puede indicar si un tomate es de grado A o B, lo que determina la ruta que seguirá en el proceso o el tiempo de procesamiento requerido.

3.7. Visual Logic

Es el lenguaje de programación propio de Simul8 que permite implementar lógica condicional compleja. A través de Visual Logic, el usuario puede crear: - Sentencias condicionales (IF-THEN-ELSE). - Bucles y variables. - Comandos y funciones personalizadas. - Reglas de enrutamiento dinámico. - Integración con bases de datos externas.

Visual Logic complementa la interfaz gráfica, permitiendo modelar características que no pueden representarse únicamente con bloques visuales.

3.8. Interfaz Bidireccional con Visual Basic

Simul8 ofrece una interfaz bidireccional con Visual Basic, lo que permite a desarrolladores avanzados crear funcionalidades personalizadas, integrar con sistemas ERP, o automatizar procesos de simulación mediante macros.

3.9. Conexión a Fuentes de Datos en Tiempo Real

Una de las características más potentes de Simul8 es su capacidad para sincronizarse con fuentes de datos en vivo, permitiendo construir **gemelos digitales** (**digital twins**) de procesos o sistemas para la toma de decisiones operativas diarias.

4. Potencial y Beneficios de Simul8

4.1. Toma de Decisiones Basada en Evidencia Simul8 transforma la toma de decisiones de un proceso intuitivo a uno fundamentado en datos. Permite probar escenarios “qué pasaría si” (what-if) antes de invertir en equipos, modificar layouts o cambiar procedimientos operativos.

4.1. Identificación de Cuellos de Botella

El software permite detectar de manera precisa dónde se acumulan los Work Items, qué recursos están sobrecargados y qué actividades limitan el rendimiento global del sistema. Esta información es crucial para priorizar inversiones en mejora.

4.2. Optimización de Recursos

Simul8 facilita el análisis de diferentes configuraciones de recursos: número óptimo de operarios, tamaño de buffers, cantidad de carretillas, programación de turnos, etc. Esto permite encontrar el equilibrio entre costo y rendimiento.

4.3. Reducción de Riesgo

Al probar cambios en un entorno virtual, las organizaciones evitan costosos errores de implementación. Como señala un especialista industrial: *“Simul8 nos ha salvado de hacer suposiciones costosas, así como de reducir el riesgo de comprar nuevo equipo sin conocer el resultado de esa compra.”*

4.4. Velocidad y Facilidad de Uso

La interfaz drag-and-drop y los bloques de construcción inteligentes permiten construir simulaciones complejas sin necesidad de codificación. Esto reduce drásticamente el tiempo de desarrollo y permite que más personas dentro de la organización puedan utilizar la herramienta.

4.5. Integración con Metodologías de Mejora

Simul8 se alinea perfectamente con metodologías como Six Sigma y Lean Manufacturing. Los pasos de la simulación (objetivo, supuestos, recolección de datos, construcción del modelo, verificación, validación, experimentación, resultados) coinciden estrechamente con las fases DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) de Six Sigma.

5. Posibles Aplicaciones del Software

Simul8 es una herramienta versátil aplicable a múltiples sectores industriales y de servicios:

5.1. Manufactura

- Diseño de layouts de planta.
- Evaluación de la introducción de nuevo equipo.
- Ubicación y dimensionamiento de buffers de inventario.
- Programación de la producción y reglas de despacho.
- Análisis de estrategias de mantenimiento preventivo.
- Evaluación del impacto de la variedad y mezcla de productos.
- Planificación de turnos y tiempos de parada planificada.

5.2 Salud

- Modelado del flujo de pacientes.
- Optimización de horarios de quirófanos.
- Evaluación de niveles de personal.
- Reducción de tiempos de espera.
- Planificación de respuesta ante emergencias.

5.3. Logística y Cadena de Suministro

- Diseño de redes de distribución.
- Optimización de operaciones de almacén.
- Evaluación de estrategias de transporte.
- Gestión de inventarios.

5.4. Centros de Contacto y Servicios

- Optimización de la asignación de llamadas.
- Evaluación de niveles de personal por turno.
- Análisis de tiempos de espera del cliente.

5.5. Automotriz

- Diseño de líneas de ensamblaje.
- Evaluación de capacidad de producción.
- Análisis de throughput (unidades por hora).

6. Aplicación Práctica

Resumen Ejecutivo : El presente documento detalla la evaluación operativa y el análisis de costos de la línea de producción y empaque de conserva de tomate en formato brik de 520 gramos, comercializado en cajas de cartón de 12 unidades. Los datos analizados provienen del modelo de simulación ejecutado en el software **SIMUL8**. El modelo contempla una semana laboral estructurada de lunes a viernes en un turno continuo de 12 horas diarias (08:00 a 20:00 h), acumulando un tiempo total de operación de 3,600 minutos.

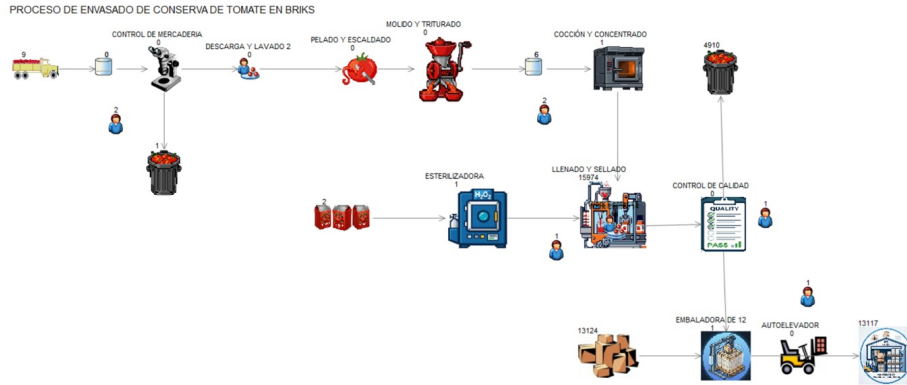


Figura 2. SIMUL8-PROCESO DE CONSERVA DE TOMATE EN BRIKS.

7. Balance de Materia y Descripción del Proceso

El proceso productivo está diseñado para absorber un flujo continuo proveniente de la logística de abastecimiento primaria, transformando la materia prima fresca en producto terminado a través de las siguientes etapas consecutivas:

- **Recepción y Control de Mercadería:** Ingresa un total de 9 camiones semanales con 20 toneladas de tomate fresco cada uno (180 t en total). En la estación de control analítico inicial se aplica un descarte por acidez o grados Brix deficientes del **3 %**, enviando el excedente no apto al contenedor de mermas.

- **Descarga, Lavado y Pelado:** La materia prima aprobada se somete a lavado mecánico e higienización térmica (*escaldado*) para remover la piel de forma automatizada.
- **Molido, Triturado y Concentración:** El tomate pelado pasa por una unidad de molienda mecánica y posteriormente ingresa a las marmitas de cocción y evaporación para alcanzar la concentración de sólidos solubles requerida.
- **Línea de Envase y Esterilización:** En paralelo, los envases de cartón complejo (briks) se introducen y esterilizan en frío mediante una unidad dosificadora de peróxido de hidrógeno (H_2O_2).
- **Llenado y Sellado Aséptico:** Unidad crítica donde se dosifica el puré a temperatura controlada en el brik y se sella herméticamente.
- **Control de Calidad Posterior y Embalaje:** Posterior al sellado, se ejecuta un segundo control automático de calidad donde se rechaza estrictamente un **3%** de las unidades por fallas mecánicas o de peso. Las unidades aprobadas avanzan a la embaladora automática de 12 unidades, consolidando el inventario final listo para distribución mediante autoelevador.

8. Métricas de Producción Semanal

De acuerdo con los parámetros del modelo, los rendimientos físicos de la línea durante las 60 horas de simulación se consolidan en la Tabla 1.

Cuadro 1. Métricas operativas y rendimiento físico semanal.

Concepto Operativo	Valor Cuantitativo	Unidad de Medida
Materia Prima Recibida (9 Camiones × 20 t)	180.00	Toneladas (t)
Rendimiento Teórico Estimado por Camión	16,000	Briks / Camión
Cajas de Cartón Terminadas Producidas	13,117	Cajas (de 12 un.)
Total de Unidades de Brik para la Venta	157,404	Briks (520g)
Eficiencia Global de la Línea (Salida Real vs Base)	109.30 %	% vs Base Estándar

9. Estructura de Costos y Recursos Humanos

9.1. Recursos Humanos y Gastos Fijos de Operación

La planta opera con una dotación activa de **7 trabajadores** por turno. Cada operario percibe una remuneración de \$1,500,000 ARS mensuales, totalizando un costo directo de nómina de \$10,500,000 ARS por mes.

Por otro lado, el modelo incorpora una tasa de gasto operativo unificado de **\$20,000 ARS por minuto** de funcionamiento. Este indicador cubre de manera consolidada los costos de combustible, amortización de sueldos integrales, seguros

de planta, mantenimiento preventivo y servicios energéticos pesados. El costo estructural semanal se calcula como:

$$\text{Gasto Operativo Semanal} = 3,600 \text{ min} \times \$20,000 \text{ ARS/min} = \$72,000,000 \text{ ARS} \quad (1)$$

9.2. Análisis Económico Unitario por Brik

A nivel de micro-costos marginales de los insumos directos y servicios de red por unidad individualizada, se establece el siguiente balance:

- **Precio de Venta Mayorista (Ingreso):** +\$600.00 ARS por brik terminado.
- **Costo de Insumo de Empaque (Caja/Brik vacío):** -\$400.00 ARS por brik.
- **Costo Marginal Energético Directo (Luz, agua, fluido):** -\$6.41 ARS por brik.

Por lo tanto, la contribución marginal neta o utilidad directa por unidad física procesada es de:

$$\text{Utilidad Directa Unitaria} = \$600,00 - \$400,00 - \$6,41 = \$193,59 \text{ ARS por Brik} \quad (2)$$

10. Evaluación del Estado de Resultados (SIMUL8)

Los datos arrojados por el módulo de estado financiero (*Income Statement*) del software SIMUL8 muestran una métrica de rentabilidad operativa muy elevada antes de deducir el cargo estructural completo por minuto de la planta (Ver Tabla 2).

Cuadro 2. Estado de resultados obtenido de la interfaz SIMUL8.

Rubro del Estado de Resultados	Monto en Pesos Argentinos (\$ ARS)
Revenue (Margen Neto Operativo de Materiales)	\$ 30,431,440.00
Costs (Costos Asignados Directos en Simulación)	\$ 465,915.98
Profit (Utilidad Registrada en Panel)	\$ 29,965,524.02

Nota de Auditoría Técnica: El indicador *Revenue* de la simulación refleja con exactitud el volumen de briks vendidos multiplicado por la tasa de retorno unitario real de mercado ($157,404 \times \$193,33 \approx \$30,431,440,00$).

11. Conclusiones y Recomendaciones Operativas

1. **Optimización del Descarte en Control de Calidad:** El descarte del 3 % en la etapa final posterior al envasado representa una pérdida de empaques e insumos ya procesados. Se recomienda calibrar las mordazas de sellado térmico de la máquina Llenadora y Selladora para mitigar fallas herméticas.
2. **Alta Rentabilidad de la Línea:** El margen neto por unidad del brik frente al bajo costo marginal del insumo de cartón permite amortizar con holgura los costos fijos de planta, siempre y cuando se mantenga el flujo continuo de suministro de los 9 camiones semanales.
3. **Logística de Salida:** Con un despacho consolidado de 13,117 cajas semanales, el flujo hacia el autoelevador y la bodega final requiere un ritmo constante para evitar cuellos de botella en la zona de paletizado final.